

중간 보고서

메타버스 기술을 활용하여 몰입감이 향상된 오디오-햅틱 인터랙션 리듬게임 구현

최효석

경희대학교 컴퓨터공학과

1. 서론

최근 VR, AR 및 메타버스 기술의 발전으로 인해 게임에서의 시각적, 청각적인 몰입감은 비약적으로 상승하였다. 하지만 대부분의 게임 콘텐츠는 시각적, 청각적 정보의 전달만을 중점으로 두고 있어 유저로 하여금 게임 환경에 실제로 연결되어 있다는 감각을 주기에는 한계가 존재한다. 또한 시각적, 청각적 정보 이외에 다른 감각적 정보를 느끼지 못하여 몰입감에서 빈 부분이 필연 적으로 존재하게 된다.

다양한 게임 장르들 중에서도 리듬게임은 게임의 음악과 그에 맞춘 행동이 동기화된 것을 인지하는 부분이 핵심적인 재미 요소이다. 하지만 현재의 리듬게임의 경우 화면의 노트(시각적인 영역)와 음악(청각적인 영역)이 동기화되는 것에만 집중하며, 그 외의 감각의 동기화에 대해서는 집중하지 않는다. 이는 리듬게임에 있어서의 몰입감을 일부 저해하는 요소로서 작동하므로, 해당 부분을 보완한 새로운 상호작용이 추가된 게임을 구현하고자 한다.

해당 프로젝트에서는 이를 위해 메타버스 기술 중 하나인 햅틱 Interaction 을 리듬게임 장르에 추가하여 시각, 청각뿐만 아니라 촉각의 동기화까지 구현하고자 한다. 단순히 음원에 따라서 지정된 패턴으로 진동이 발생하는 것이 아니라, 음원의 주파수에 따라 고음역대의 타격음이나 날카로운 음등은 팔/어깨 파츠의 진동으로, 저음역대의 드럼 등의 비트는 흉부의 진동으로 발생하도록 하고, 각 음역대의 진동에 따라 그 강도 또한 다르게 전달하는 촉각 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 이를 통하여 사용자는 리듬 게임에서의 음원에 따라 다른 촉각적인 피드백을 느낄 수 있으며, 이를 통해 시각, 청각을 넘어선 촉각에서의 동기화를 통한 몰입감 향상을 기대할 수 있다.

2. 관련 조사 내용

해당 프로젝트를 구현하기 위해서는 음원의 파형을 분석하고, 각 음역대의 Volume 을 체크하여 값으로 변환해주는 알고리즘이 필요하다. Unity 에서는 AudioSource.GetSpectrumData 메소드에서 FFT(고속 푸리에 변환)를 통해 음원의 파형 데이터를 얻는 것이 가능하며, Sample 단위로 나누기 때문에 실시간으로 각 주파수에 따른 Volume 값을 얻어내는 것이 가능하다. 따라서 해당 프로젝트 구현 시 해당 메소드를 이용해 주파수 Volume 값을 얻고, 그 부분을 진동 알고리즘에 사용하기로 결정하였다.

햅틱 슈트의 경우 XR Studio 에서 대여 가능한 햅틱 슈트를 통해 진행하며, Unity 와의 SDK 를 지원하기 때문에 Unity 에 연동하여 사용한다. 햅틱슈트를 연동한 이후에는 GetSpectrumData 메소드를 이용하여 얻은 Volume 값 데이터를 햅틱 슈트 진동값에 맞도록 비율적으로 변경하여 알고리즘에서 진동 API 로 갈 수 있도록 구현중이다.

해당 촉각 피드백 요소와 결합할 리듬게임의 경우 Beat Saber 장르의 형태로 결정하였으며, 노트 생성의 경우 기존 리듬게임과 같이 채보 파일을 읽어 Array 형태로 노트를 출력하는 방식을 구현하고 있다.

3. 구현 현황

해당 프로젝트는 오디오 햅틱 파트와 게임 파트로 나누어 구현 중이며, 현황은 다음과 같다.

오디오 햅틱 파트의 경우, 초기에는 AudioSource.GetSpectrumData 메서드를 통해 추출한 주파수 데이터를 저음역과 고음역으로 분리하고, 각 대역에서 감지되는 실시간 Volume 총합을 진동의 세기로 직접 변환하여 출력하는 로직으로 설계하였다. 하지만 구현 이후 테스트한 결과 해당 방식은 단순한 진동의 세기만 표현할 뿐 입체감을 전달하기엔 부족하다는 한계가 존재했다. 따라서 이를 해결하기 위해 저음역과 고음역대 각각의 평균 진폭을 계산하고, 이전 진폭과의 Delta 값을 추적하는 방식으로 로직을 변경하였다. 결과적으로 드럼 베이스처럼 음이 강하게 재생되어 Delta 값이 지정된 Threshold 를 초과할 때만 진동이 발생하여 진동의 세기뿐만 아니라 입체감도 같이 반영될 수 있도록 구현하였다.

게임 파트에서는 유저가 상호작용할 수 있는 3 종의 노트 구현을 완료하였다. 일반노트는 정해진 타이밍에 노트를 타격하여 점수를 얻고, 홀드노트는 노트가 지나가는 동안 양손을 노트위치에 유지하여 점수를 얻는 방식이며, 회전 노트는 손을 특정 방향으로 일정 각도 이상 회전시켜 조작한다. 특히, 기존 게임과의 차별성을 위해 모바일 리듬 게임 Rotaeno 에서 착안한 라인 회전 시스템을 추가하였다. 해당 시스템은 유저가 회전노트를 처리한 이후 노트가 내려오는 전체 라인의 축을 회전노트의 방향과 각도만큼 함께 회전시키는 기능이다. 이를 통해 이후 등장하는 일반노트의 궤적도 실시간으로 변하게 만들어, 플레이어가 끊임없이 역동적이고 신선한 재미를 체감할 수 있도록 구현하였다.

추가적으로 VR 기기 특성상 유저의 위치가 지속적으로 달라질 수 있기 때문에 컨트롤러의 특정버튼 입력 시 유저의 현재 위치와 시선을 기준으로 판정영역과 라인 축이 이동하도록 트랙 전체를 정렬하는 캘리브레이션 시스템을 구현하였고, 노트가 Spawn 되는 영역과 판정 영역을 잇는 라인을 Line Renderer 를 이용하여 구현하여 노트가 날아오는 궤적의 시각적 피드백을 강화하였다.

4. 향후 개발 목표

현재까지 노트의 기본처리 및 출력과 오디오 햅틱 로직에 대한 구현은 완료한 상태이다. 남은 기간 내에는 메인화면 UI 및 게임화면 UI 의 구현, 게임 플레이 공간에 대한 디자인, 노트 채보에 맞춘 출력 시스템 구현, 타격 시 판정에 따른 이펙트 추가 및 판정 세부 조정과 같은 게임 파트를 집중적으로 구현할 예정이다. 이후 게임 파트에 대한 구현이 완료되면 오디오 햅틱 파트를 햅틱 슈트와 연결할 계획이며, 현재 컨트롤러의 진동으로 테스트하고 있는 햅틱 피드백을 햅틱 슈트의 진동으로 변환되도록 SDK 연결 및 Import 할 것이다.

5. 결론

해당 프로젝트는 시각, 청각적 정보의 전달만을 강조하여 다른 감각에서의 몰입감이 감소되는 기존의 게임과 달리 음악의 음역대에 따른 차별화된 촉각 피드백을 추가한 리듬게임을 만드는 것을 목표로 한다. 이는 기존의 리듬게임 유저들의 시각, 청각 동기화를 넘어선 촉각 동기화를 제공할 수 있다는 점에서 기존 게임과의 차별성을 더 부여할 수 있다. 또한 게임 장르를 넘어서 영화, 콘서트 등 음악이 중요한 역할을 하는 콘텐츠에 있어서도 해당 기술들을 활용할 수 있어 프로젝트의 가치가 높다,